

毛晔昕

求职方向：AI Agent / RAG 应用开发
+86 188 6179 6315 | +61 458 045 615 | yexin.mao@anu.edu.au
maoyexin@outlook.com | GitHub: github.com/yexin-mao



个人概述

澳大利亚国立大学机器学习与计算机视觉硕士，具备算法研究与 AI 应用工程实践经验。独立设计并开发本地编码智能体与企业知识库问答系统，完成核心功能实现、工程可靠性建设与系统化评测。项目视频演示：
yexin-mao.github.io/demos/

核心项目

Code Agent | 本地编码智能体

个人项目 · GitHub · 演示视频

Python · LangGraph · LangChain · SQLite · MCP · pytest · macOS Seatbelt / Docker

独立开发面向本地代码仓库的命令行编码智能体；从 106 行 ReAct 原型起步，围绕实际运行与早期加固中记录的 23 个问题，逐步完善执行可靠性、状态恢复与任务协作。

- **ReAct 原型与可靠执行**：手写 ReAct 循环，按七类问题加固：**执行控制**（命令超时、进程组清理、调用预算）；**错误恢复**（错误回灌、只读工具重试）；**过程可观测**（流式输出、用量统计）；**上下文治理**（输出截断、旧结果清理与调用配对保留）；**文件操作与目录状态**（结构化读写、跨调用维护工作目录）；**权限边界**（真实路径校验、Shell 沙箱）；**会话持久化**（按工作区保存消息、目录与用量）。
- **LangGraph 与状态恢复**：针对原有存档未记录执行位置的局限，引入 LangGraph 调度模型与工具，通过 SQLite Checkpoint 保存状态与执行位置，实现中断恢复与人工授权；通过 Middleware 重新接入原有错误处理、预算限制、上下文清理与目录及用量同步，补充停滞检测、调用 Trace 和请求失败时的备用模型切换。
- **MCP、Skills 与 Memory**：在已有执行流程上，通过 MCP 接入外部工具；Skills 按需加载操作指南，避免将全部说明塞入上下文；Memory 保存可追溯、可更新的项目事实，如测试入口和目录约定，减少跨会话重复探索。工具提供能力，技能提供方法，记忆保留项目经验。
- **规划执行与子 Agent**：针对任务进度只留在对话中、易遗漏后续步骤的问题，引入 Plan and Execute，以结构化计划管理依赖和完成条件，每一步仍由 ReAct 执行；最多 3 个只读 Explorer 在独立上下文中并行调查，仅返回结论与依据，减少主线上下文负担。主 Agent 负责修改与推进计划，结合独立审查和隔离工作区交付。
- **评测结果**：建立单元回归与可执行任务验收；当前系统搭配 DeepSeek V4 Pro 高推理配置，在 SWE-bench Verified 固定分层抽样的 50 题子集上，经官方 Harness 判定解决 35/50 (70%)；保留选样记录、提交补丁与判定报告供复核，非完整 500 题成绩。

Minibrain | 企业知识库问答与 LLM Wiki

个人项目 · GitHub

Python · LangGraph / LangChain · LlamaIndex · FastAPI / HTMX · PostgreSQL / pgvector

独立开发面向企业文档与业务表格的知识库问答系统原型，打通资料入库、混合检索、跨源问答与证据追溯；结合 LLM Wiki 持续整理知识，帮助用户查询分散资料并核对回答依据。

- **知识入库**：实现 PDF、Word、Markdown 等多格式解析，按标题与段落构建父子分块，保留来源位置并建立向量、关键词双索引；支持后台异步处理、失败重试与文档版本更新，完成从原始文件到可检索知识的处理链路。
- **文档 RAG**：融合 Dense 语义检索与 BM25 关键词检索，通过 RRF 排序、父块去重和上下文长度控制组织证据，兼顾语义问题与编号、术语查询；对重排、Multi-query 和 HyDE 的收益与延迟进行评估，确定默认检索方案。
- **跨源问答与证据追溯**：基于 LangGraph 协调文档检索与表格 SQL 计算，支持先查项目归属、再按小组汇总人数等多跳任务；将文档片段与计算结果关联到回答结论，提供可点击引用，并在发布前检查引用、数字和编号的一致性。
- **LLM Wiki**：将原文整理为带来源版本的摘要，跨文档增量维护主题页，支持按主题浏览与 Wiki 问答；原文更新后自动将相关旧页移出问答范围，保留历史原文供核对，让知识整理与原始资料保持关联。
- **检索调优与产品实现**：搭建知识库管理、检索实验室和运行监控页面，可查看召回排名、原始证据与工具调用，定位检索及回答问题；通过自建场景与公开数据集验证，混合检索较纯向量检索将 NanoHotpotQA 的前五条完整证据召回率从 72% 提升至 80%。

教育经历

澳大利亚国立大学 | 博士阶段研究经历 (已退出博士项目) 2024.08 - 2026.03
研究方向：三维重建 (3D Reconstruction) ，重点研究在线增量式 3D Gaussian Splatting (3DGS) 。
导师：Miaomiao Liu、Stephen Gould、Hongdong Li。

澳大利亚国立大学 | 机器学习与计算机视觉硕士 2022.07 - 2024.12
Master of Machine Learning and Computer Vision | 优异成绩表彰 (With Commendation) | 专业排名第一
研究方向：三维生成 (3D Generation) | 导师：Miaomiao Liu。
毕业论文：Text-Based 3D Scene Generation with 3D Gaussian Splatting

悉尼大学 | 荣誉高级计算机学士 2018.03 - 2022.09
Bachelor of Advanced Computing with Honours | 一等荣誉 (First Class Honours)
专业：计算机科学 (Computer Science) 。
研究方向：图神经网络 (Graph Neural Networks) | 导师：Wei Huang、Tongliang Liu。
毕业论文：Bolvar: Bootstrap Your Own Latent with Variance Regularization on Graphs

科研与行业经历

澳大利亚国立大学 | 科研助理 2022.11 - 2023.07
开展可控神经辐射场 (Neural Radiance Field, NeRF) 研究，利用少量属性值与局部掩码标注，从单段视频学习可控三维表示，研究面部表情等局部属性的连续调节与新视角合成。导师：Huan Lei。

中科视语 ObjectEye | 实习生 2021.08 - 2021.12
参与车辆目标检测模型训练，对道路及车载图像中的车辆进行定位与分类，识别车辆位置及类型。

中国科学院自动化研究所 | 实习生 2021.01 - 2021.12
参与人体关键点检测研究，开展数据采集与标注工作；面向车载数字人应用，训练模型从驾驶员单张人脸图像中识别发型及面部属性，支持个性化数字人形象生成。导师：Zhiwei Liu、Xiangyu Zhu。

海道教育 HD Education | 兼职 Tutor 2018.08 - 2020.11
负责大学课程的知识讲解与学习答疑。

技术能力

编程语言：Python、Java、C。

大模型应用框架：LangChain、LangGraph、LlamaIndex。

深度学习：PyTorch；CNN、Transformer、图神经网络、扩散模型。

计算机视觉：三维重建与生成 (NeRF、3D Gaussian Splatting) 。

开发环境与工具：Linux、Git、Docker。

论文、教学与学术服务

论文：Yuhuan Li*, Yexin Mao*, Jiahui Wang, Zhiwei Liu, Pan Jia, Na Wu, Haitao Yu, Jinqiao Wang, Yanlin Song, Jinming Zhou. Cracking enabled unclonability in colloidal crystal patterns authenticated with computer vision. Nanoscale, 2022, 14, 8833-8841. (* 共同第一作者) 。

课程助教：悉尼大学 INFO1110 (编程导论) ；澳大利亚国立大学 ENGN6528 / COMP6528 (计算机视觉) 。

审稿经历：IET Computer Vision、AJCAI。

学术服务：AJCAI 2025 志愿者，参与会务、技术支持与参会者服务。